

37 p.136

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix}$

44 p.136

$\vec{GH} \begin{pmatrix} -2.25 \\ -0.1 \end{pmatrix}$

$\vec{GM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-0.2 \end{pmatrix}$

On résout :

$$\begin{aligned}
\vec{GH} \text{ et } \vec{GM} \text{ sont colinéaires} &\iff \det(\vec{GH}; \vec{GM}) = 0 \\
&\iff -2.25(y-0.2) + 0.1(x-3) = 0 \\
&\iff 0.1x - 2.25y + 0.15 = 0 \\
&\iff 2x - 45y + 3 = 0
\end{aligned}$$

Donc la droite $\mathcal{D}$ admet les équation cartésiennes $0.1x - 2.25y + 0.15 = 0$ ou $2x - 45y + 3 = 0$.

2ème méthode On sait que $\vec{GH}$ est un vecteur directeur. On en déduit les coefficients $a = -0.1$ et $b = 2.25$ de l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

De plus, puisque $G \in \mathcal{D}$, on peut déterminer le coefficient c .

On résout :

$$-0.1 \times 3 + 2.25 \times 0.2 + c = 0 \iff c = -0.15$$

On en déduit l'équation cartésienne de $\mathcal{D}$, $-0.1x + 2.25y - 0.15 = 0$.**73 p.136**

On résout le système :

$$\begin{aligned}
(S) &\iff \begin{cases} 2x + 1.5y = 4.25 \\ 2.5x + 5y = 8.75 \end{cases} &\iff \begin{cases} 20x + 15y = 42.5 \\ 20x + 40y = 70 \end{cases} &\iff \begin{cases} 20x + 15y = 42.5 \\ 25y = 27.5 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x + 0.75y = 2.125 \\ y = 1.1 \end{cases} &\iff \begin{cases} x = 2.125 - 0.75 \times 1.1 \\ y = 1.1 \end{cases} &\iff \begin{cases} x = 1.3 \\ y = 1.1 \end{cases}
\end{aligned}$$